angle_t1.6_blank — 단발 (블랭킹) 금형

금형 크기 (L × W)	410 × 275 mm
닫힌 높이 / 열린 높이	201.0 / 213.0 mm
필요 행정	≥ 19 mm
절단력 / 스프링 / 합	195.3 / 18.7 / 214.0 kN
필요 프레스	28 tf → 프레스 60톤
전단 에너지	141 J / 타
스트립 피치 × 폭	106.6 × 84.8 mm
다이 스프링	Ø50 × 64 중강하중 (적색) × 8
금형 무게 (어림)	120 kg
압력 중심	(+0.0, +0.0) mm

점검

항목	값	판정
스프링 힘 (펀치가 판에서 빠질 때) ≥ 스트리핑 힘	13.67 kN	적합
스프링 끝 휨 (재연마 포함)	19.7 %	적합
스트리퍼 ↔ 펀치 플레이트 틈 (하사점)	29.4 mm	적합
스트리퍼 볼트 머리 자리	깊이 23.0 mm	적합
볼트 물림 (하형 M8 × 55)	13.6 mm	적합
볼트 물림 (상형 M8 × 50)	13.6 mm	적합
상형 볼트 인장 (스트리핑 힘 ÷ 4)	93 MPa	적합
스트리퍼 볼트 나사 인장 (스프링 최대 ÷ 4)	73 MPa	적합
펀치 진입 (하사점)	1 mm	적합
날 ↔ 다이 끝 여유	85 mm	적합
프레스	프레스 60톤 (필요 28 tf, 행정 ≥ 19)	적합
가이드 포스트 선행 안내 (스트리퍼가 판에 닿을 때)	25 mm	적합
가이드 포스트 끝 ↔ 상형 세트 윗면 (하사점)	6 mm	적합
압력 중심 ↔ 금형 가운데	0.0 mm	적합

도면 목록

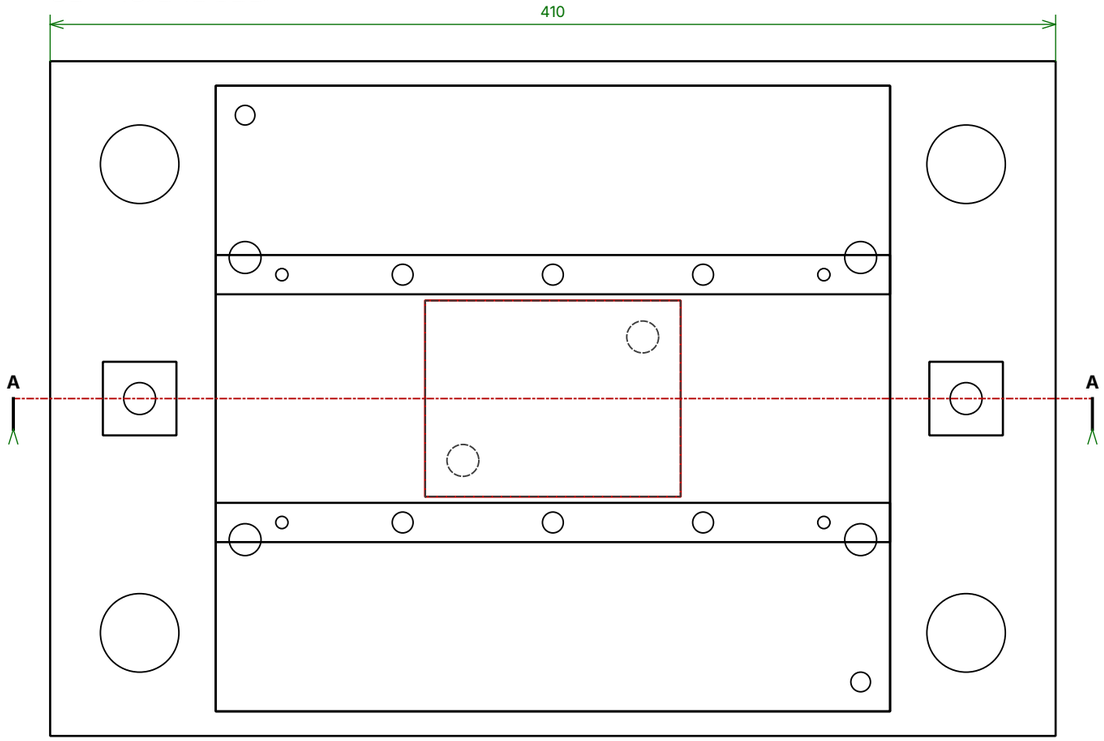
장	도번	이름
1	HD-261027-00	표지 · 사양 · 점검
2	HD-261027-01	금형 조립도 (제품도 옆)
3	HD-261027-02	스트립 배치도
4	HD-261027-03	제품도 · 전개도
5	HD-261027-06	제품 3면도
6	HD-261027-07	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)
7	HD-261027-04	입체 조립도 · 분해도
8	HD-261027-05	단면도 A-A
9	HD-261027-11	01 하형 다이 세트 (입체도 옆)
10	HD-261027-12	02 다이 받침판 (입체도 옆)
11	HD-261027-13	03 다이 플레이트 (입체도 옆)
12	HD-261027-14	04 스트리퍼 플레이트 (입체도 옆)
13	HD-261027-15	05 펀치 플레이트 (입체도 옆)
14	HD-261027-16	06 펀치 받침판 (입체도 옆)
15	HD-261027-17	07 상형 다이 세트 (입체도 옆)
16	HD-261027-20	10 블랭킹 펀치 (입체도 옆)
17	HD-261027-28	18 스트립 가이드 (입체도 옆)
18	HD-261027-31	21 스톱 블록 (입체도 옆)

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 설계 도면집		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	120.00 kg
재질	SPCC t1.6	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:1
도번	HD-261027-00	시트	1 / 18

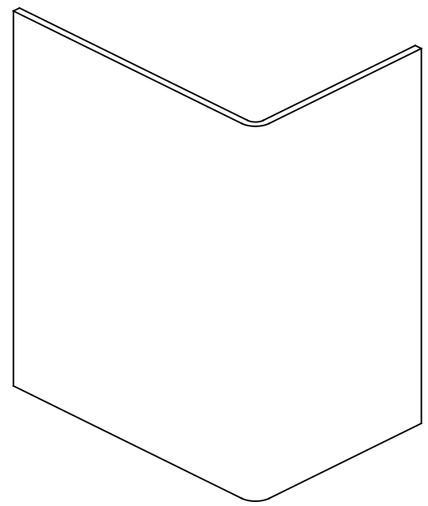
평면도 (하형, 펀치는 숨은선)



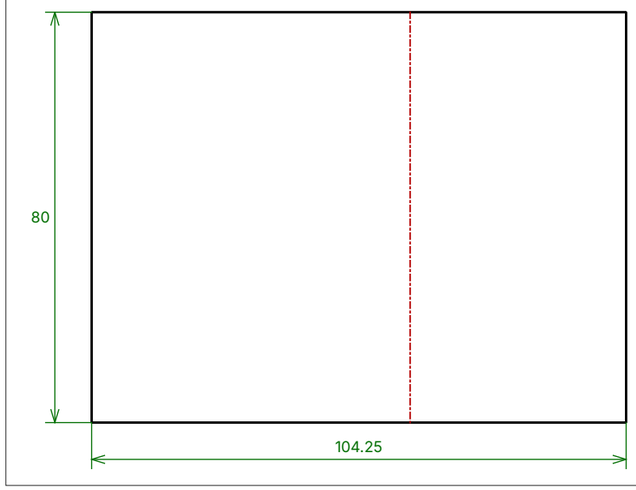
번호	품명	수량	재질	크기 · 규격	구분
1	하형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	410 × 275 × 40	가공
2	다이 받침판	1	S50C (열처리	275 × 255 × 10	가공
3	다이 플레이트	1	SKD11	275 × 255 × 30	가공
4	스트리퍼 플레이트	1	S50C (HRC 40~45)	275 × 255 × 20	가공
5	펀치 플레이트	1	S50C	275 × 255 × 25	가공
6	펀치 받침판	1	SKD11 / S50C (열처리)	275 × 255 × 10	가공
7	상형 다이 세트	1	SS400 (FC250)	410 × 275 × 35	가공
8	가이드 포스트	4	SUJ2	Ø32 × 195	표준
9	가이드 부시	4	SUJ2 / 동합금	Ø32 안 × Ø44 밖 × 35	표준
10	블랭킹 펀치	1	SKD11	104.2 × 79.9 × 77.0	가공
11	스트리퍼 볼트	4	SCM435	어깨 Ø16 × 80 (M12)	표준
12	다이 스프링	8	SWOSC-V (ISO 10243)	Ø50 × 64 중강하중 (적색)	표준
13	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (하형)	4	SCM435 (12.9)	M8 × 55	표준
14	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (상형)	4	SCM435 (12.9)	M8 × 50	표준
15	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (펀치 고정)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 50	표준
16	다우얼 핀 (하형)	2	SUJ2 (m6)	Ø8 × 55	표준
17	다우얼 핀 (상형)	2	SUJ2 (m6)	Ø8 × 50	표준
18	스트립 가이드	2	S50C (HRC 40~45)	275 × 16 × 8	가공
19	육각 구멍 붙이 볼트 M5 (스트립 가이드)	6	SCM435 (12.9)	M5 × 12	표준
20	다우얼 핀 (스트립 가이드)	4	SUJ2 (m6)	Ø5 × 16	표준
21	스톱 블록	2	S50C	30 × 30 × 125.5	가공
22	육각 구멍 붙이 볼트 M8 (스톱 블록)	2	SCM435 (12.9)	M8 × 45	표준
23	생크	1	S45C	Ø38 × 60	가공

제품도 — **angle_t1.6_blank · SPCC t1.6**

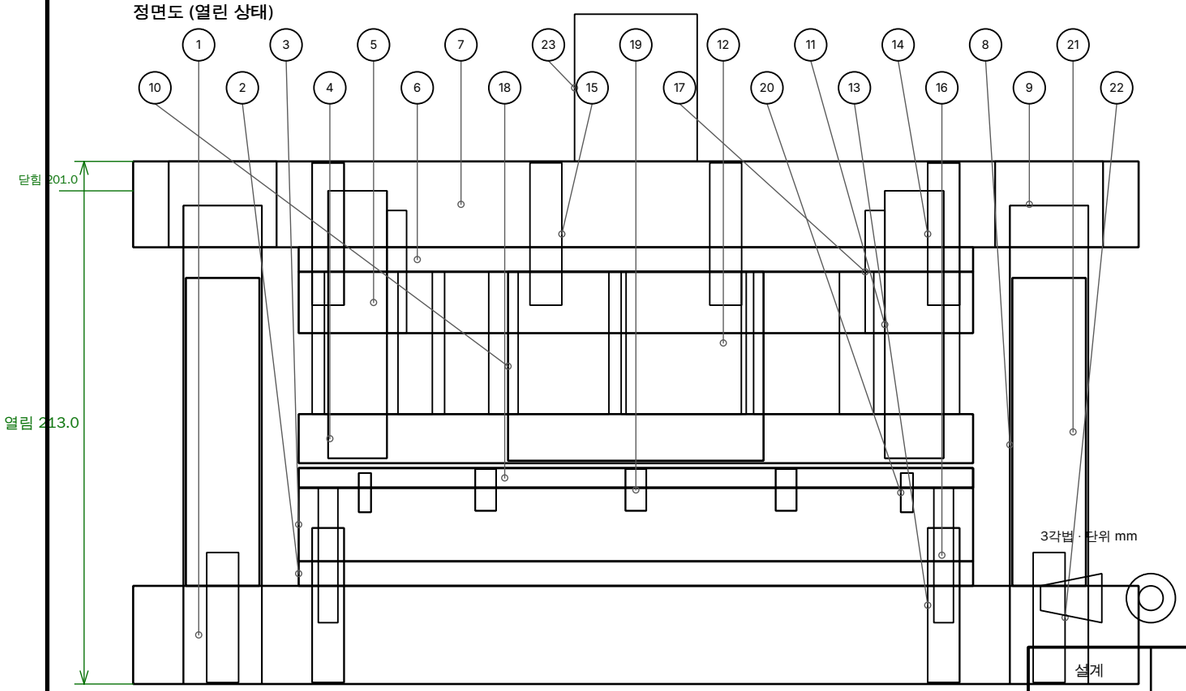
제품 입체도



전개도 (절곡선 1 — 중심선)



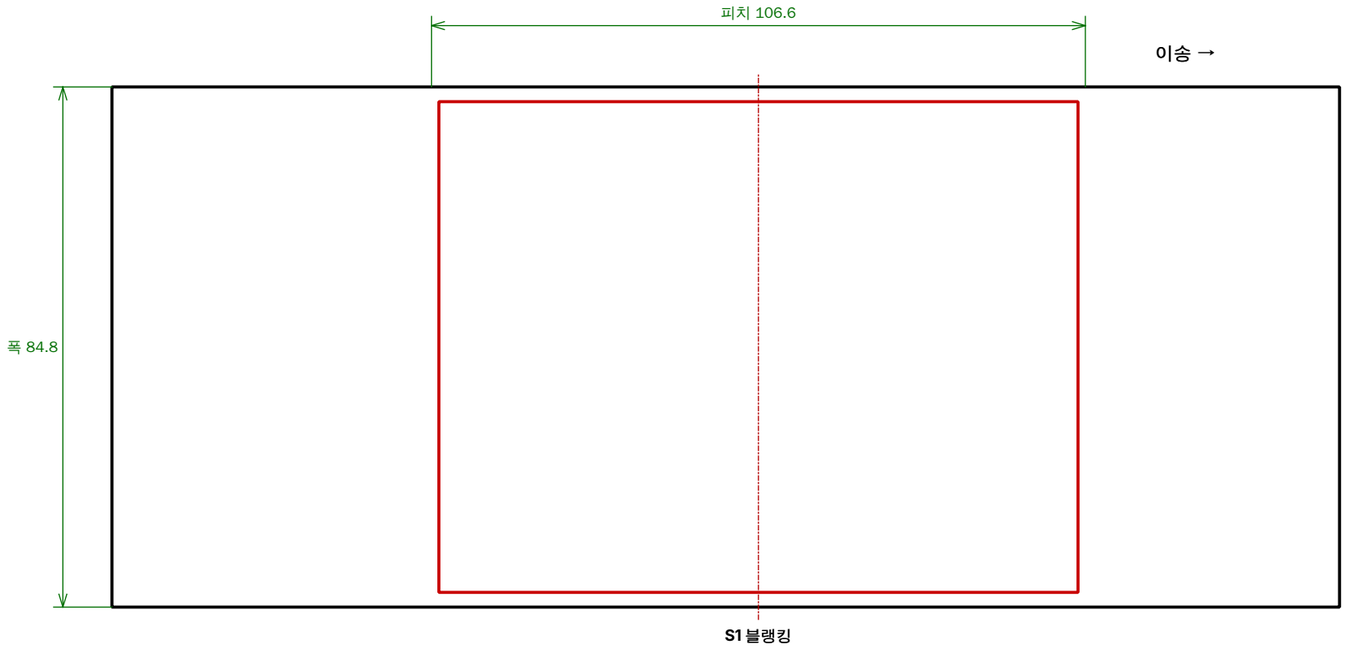
정면도 (열린 상태)



3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 조립도		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	120.00 kg
재질	-	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-01	시트	2 / 18



프레스 하중: 절단 195.3 kN + 하사점 스프링 18.7 kN = 214.0 kN → 필요 28 tf · 고른 프레스: 프레스 60톤

전단 에너지 141 J / 타 (파단 깊이 비 0.45 t) · 닫힌 높이 201.0 mm · 행정 ≥ 19 mm

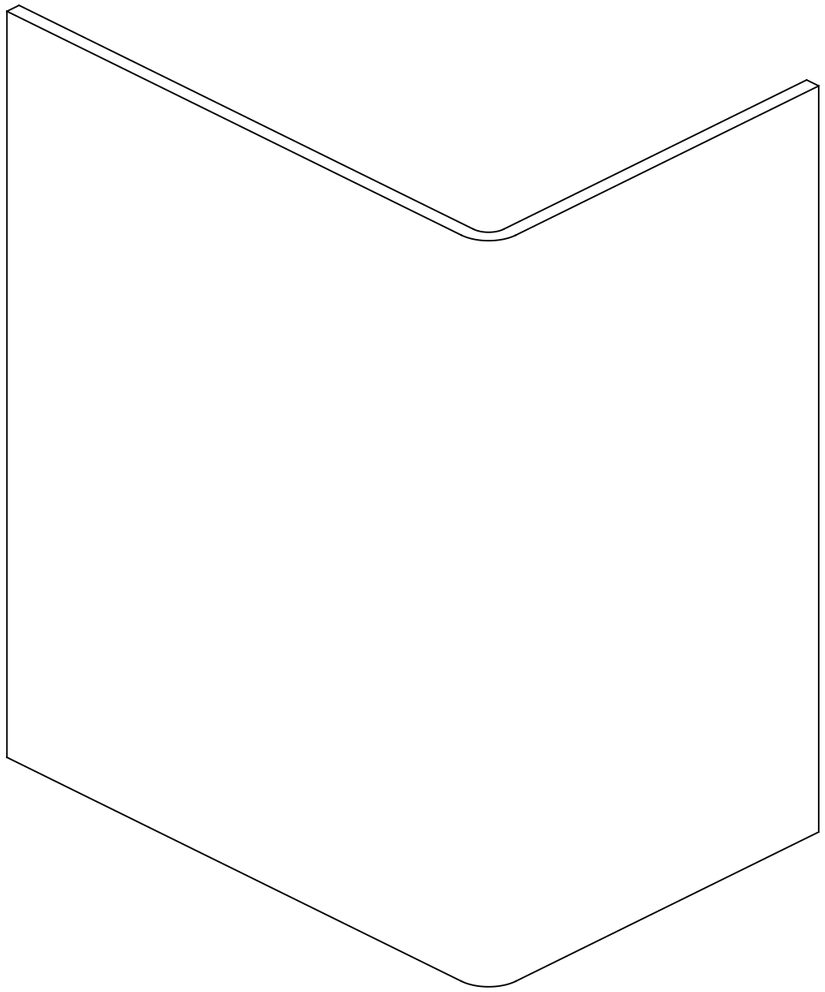
스트립: 피치 106.6 × 폭 84.8 mm · 재료 이용률 92.2 % · 제품 0.105 kg / 피치 몫 0.114 kg

3각법 · 단위 mm

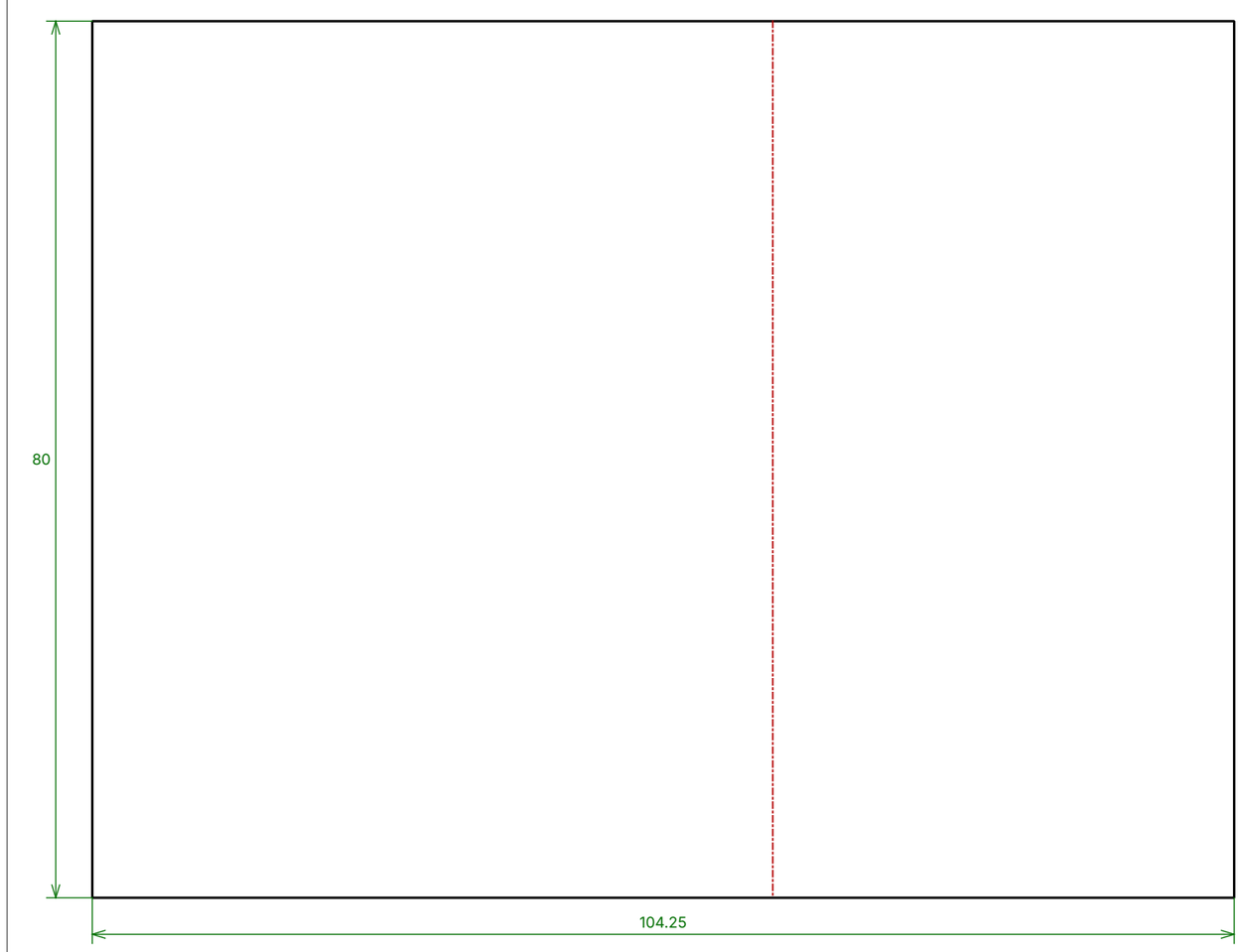
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트립 배치도		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	SPCC t1.6	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:1
도번	HD-261027-02	시트	3 / 18

제품 입체도 (3D 모델)



전개도 (블랭크) (절곡선 1 — 중심선)



절곡	각도	안쪽 R	방향	길이	펼친 폭 BA	K
B1	90.0°	R2	DOWN	80.0	4.247	0.440

전개 크기 104.25 × 80.00 mm · 구멍 0 개 · 절곡 1 곳

제품 무게 0.105 kg · 재질 SPCC t1.6

전개도 실치수 가공 데이터는 전개 DXF (1:1) 를 쓰세요

3각법 · 단위 mm

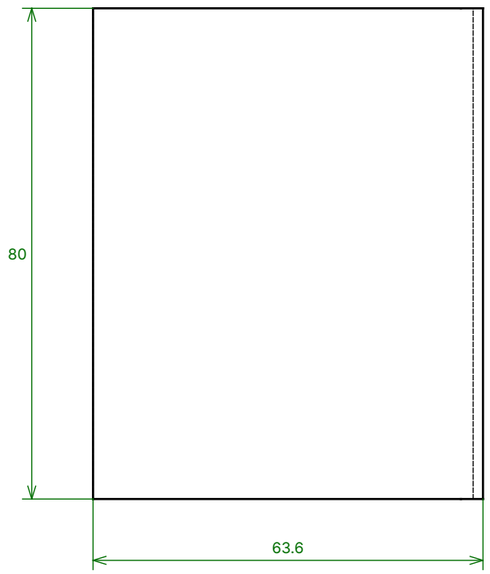
설계	검도	승인

한일특장(주)	제품도 · 전개도		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	0.10 kg
재질	SPCC t1.6	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	NTS
도번	HD-261027-03	시트	4 / 18

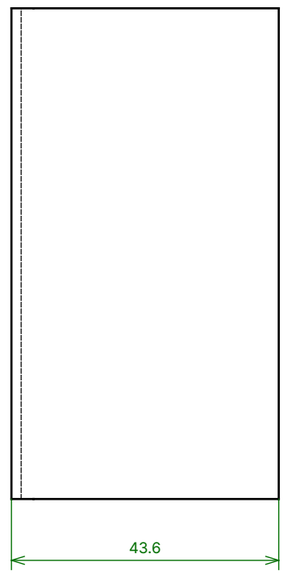
평면도



정면도



우측면도



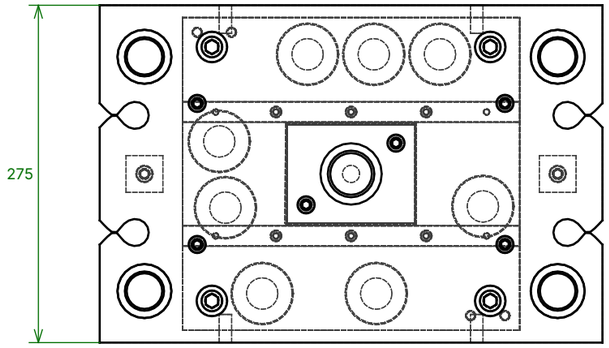
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

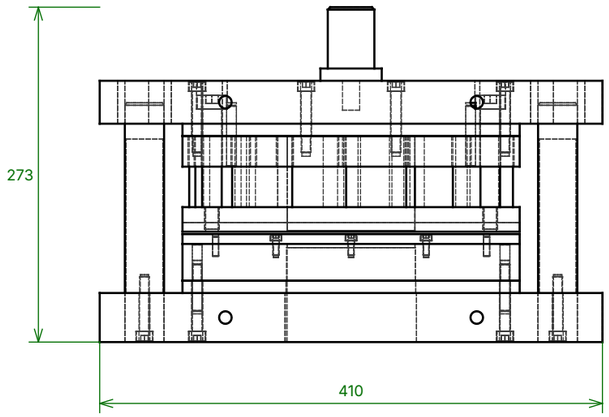
한일특장(주)	제품 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	0.10 kg
재질	SPCC t1.6	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:1
도번	HD-261027-06	시트	5 / 18

3각법 · 열린 상태 · 숨은선 = 파선

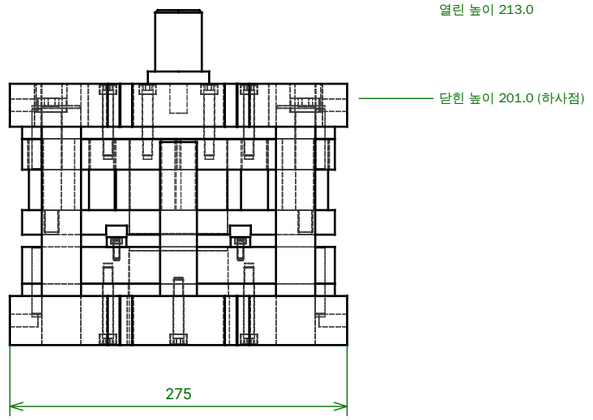
평면도



정면도



우측면도

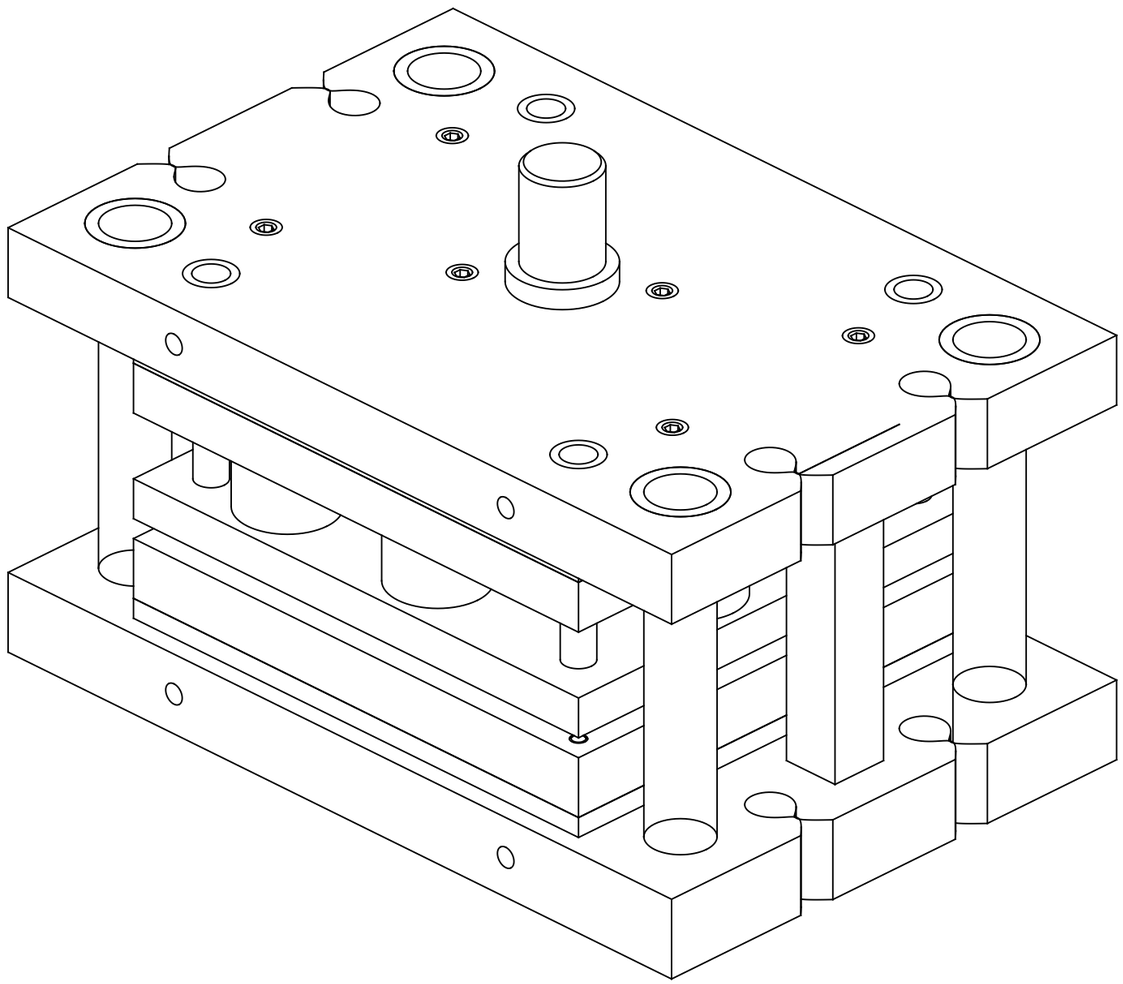


3각법 · 단위 mm

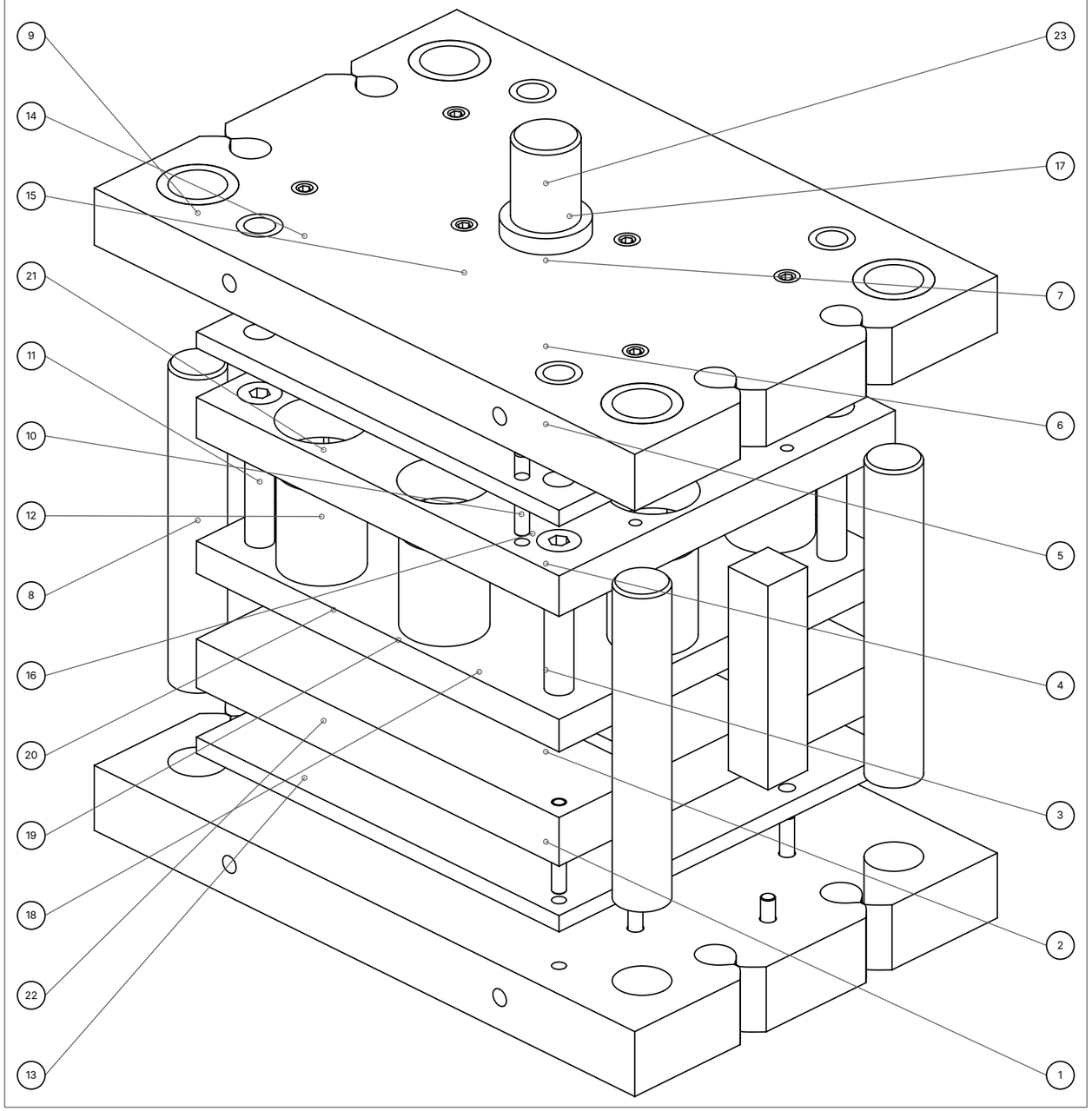
설계	검도	승인

한일특장(주)	금형 3면도 (평면 · 정면 · 우측면)		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	120.00 kg
재질	-	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-07	시트	6 / 18

입체 조립도 (숨은선 지움 · 열린 상태)



분해도 (풍선 = 부품표 번호)

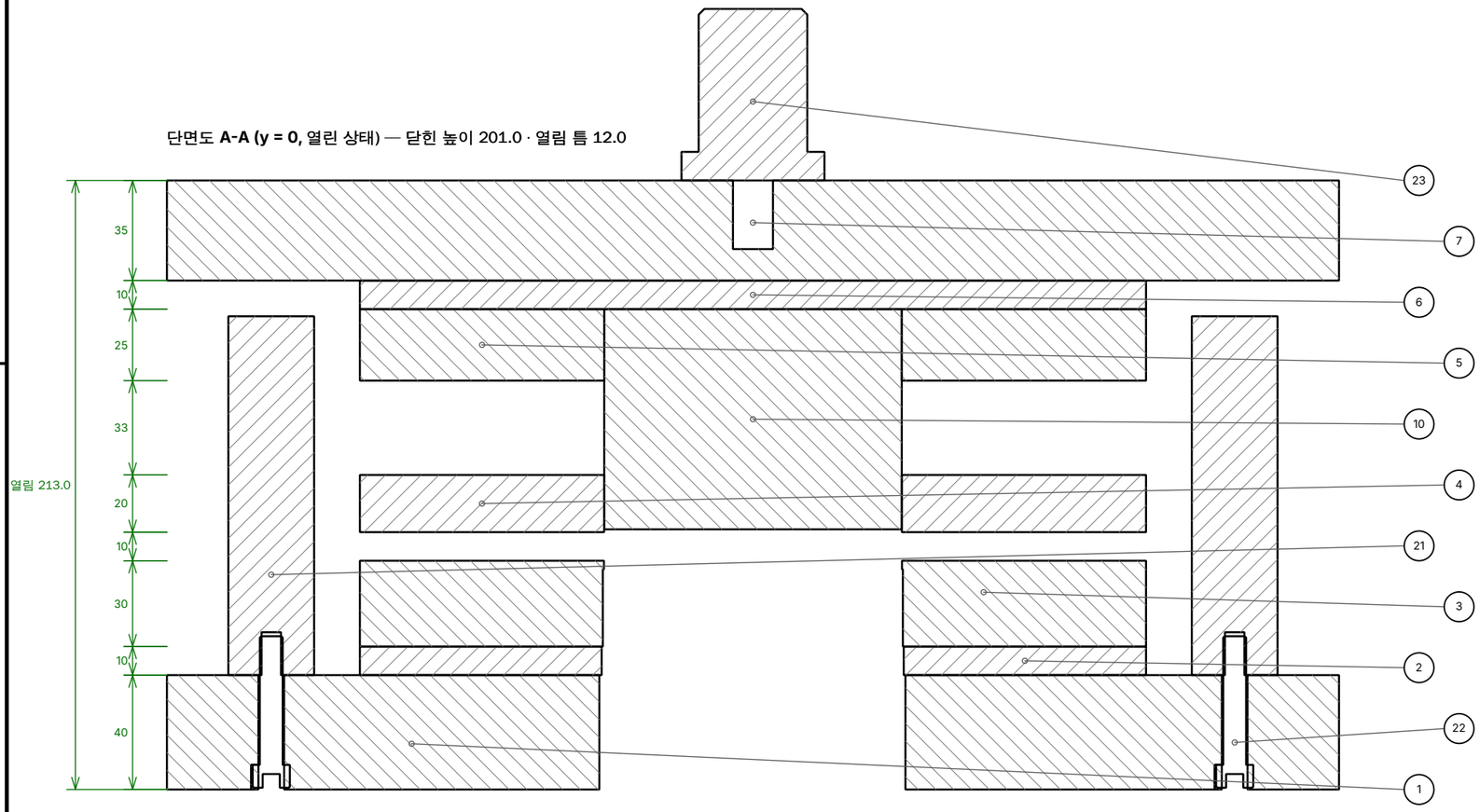


3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	입체 조립도 · 분해도		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	120.00 kg
재질	-	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	NTS
도번	HD-261027-04	시트	7 / 18

단면도 **A-A (y = 0, 열린 상태) — 닫힌 높이 201.0 · 열림 틈 12.0**



판·펀치 = 빗금, 볼트·핀·포스트·스프링 (표준품) = 빗금 없음 (제도 관례) · 풍선 = 부품표 번호

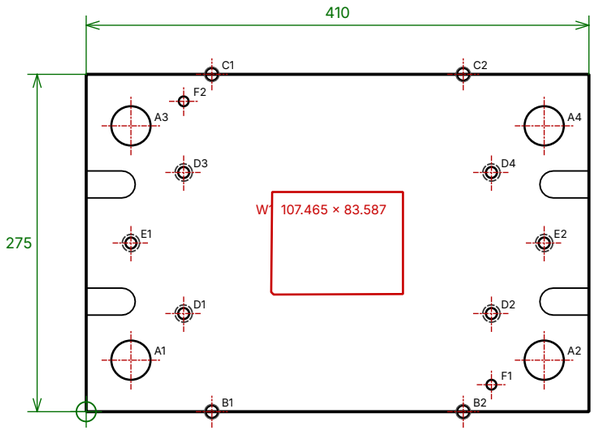
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

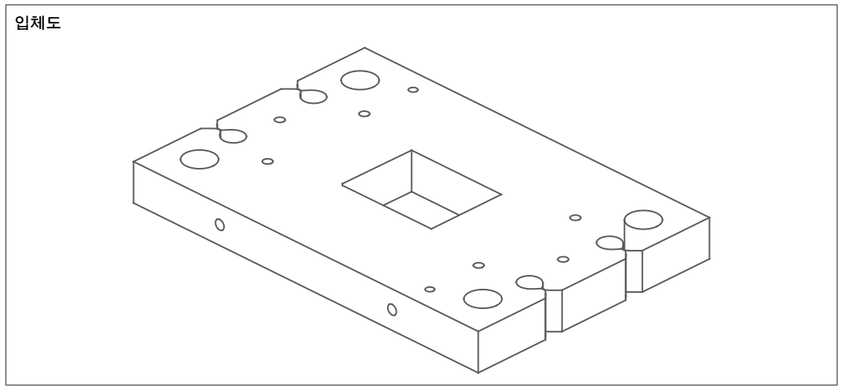
한일특장(주)	단면도 **A-A**		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리		무게	-
재질	-	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-05	시트	8 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø32 H7 (포스트 압입) 관통
	2	373.50	42.00	
	3	36.50	233.00	
	4	373.50	233.00	
B	1	102.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	307.50	0.00	
C	1	102.50	275.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	307.50	275.00	
D	1	79.50	80.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (밀면)
	2	330.50	80.00	
	3	79.50	195.00	
	4	330.50	195.00	
E	1	36.50	137.50	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (스톱 블록) (밀면)
	2	373.50	137.50	
F	1	330.50	22.00	Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼)
	2	79.50	253.00	
W1		194.42	129.42	와이어 날 107.465 × 83.587 (가운데 좌표)

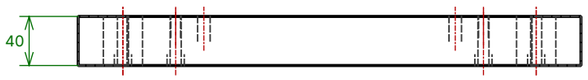
평면도



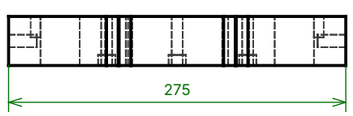
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 30 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)
7. 떨어질 구멍 (날 + 2)

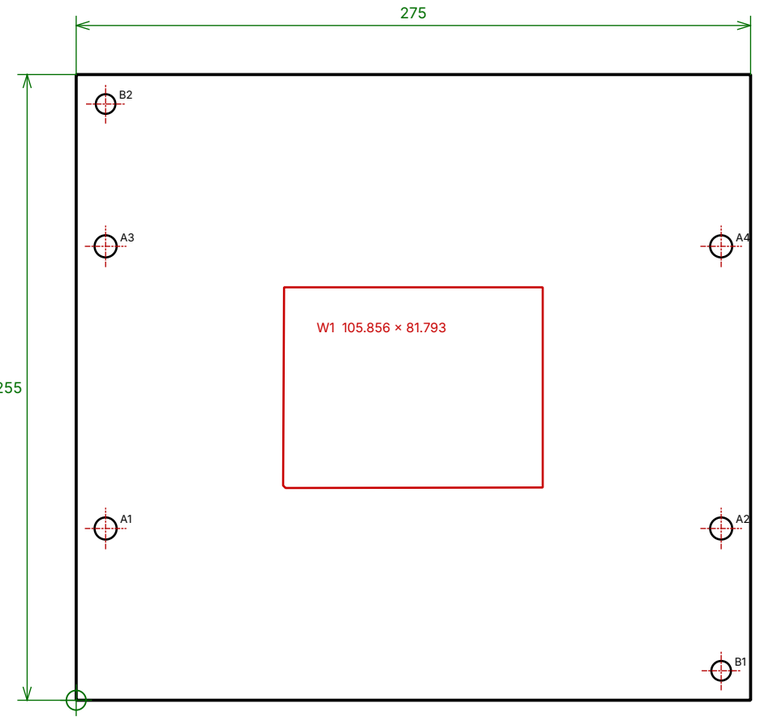
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

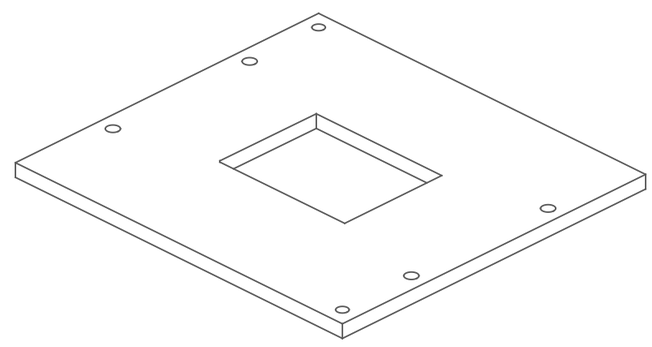
한일특장(주)	하형 다이 세트		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	30.30 kg
재질	SS400	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-11	시트	9 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	12.00	70.00	Ø9 통과 (M8)
	2	263.00	70.00	
	3	12.00	185.00	
	4	263.00	185.00	
B	1	263.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.00	243.00	
W1		127.00	119.46	와이어 날 105.856 × 81.793 (가운데 좌표)

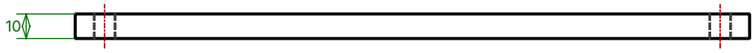
평면도



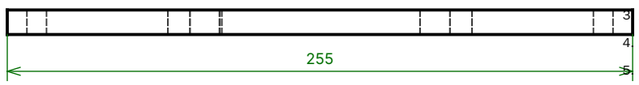
입체도



정면도



우측면도



주기

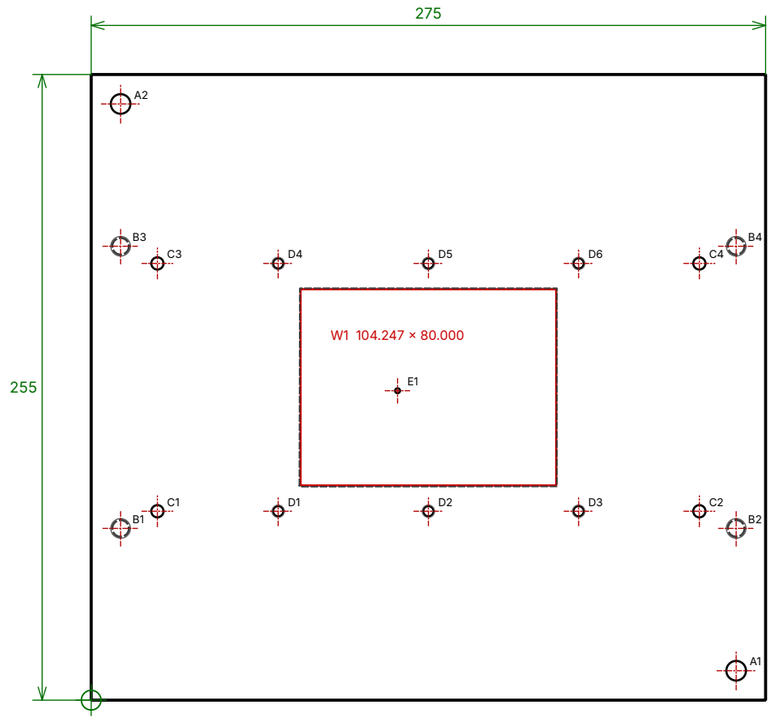
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 떨어질 구멍 (날 + 1)

3각법 · 단위 mm

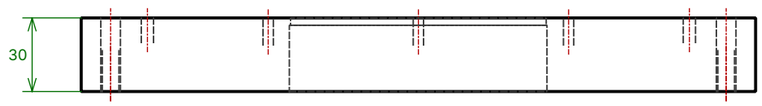
설계	검도	승인

한일특장(주)	다이 받침판		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	4.80 kg
재질	S50C	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-12	시트	10 / 18

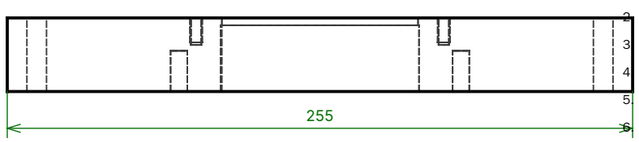
평면도



정면도

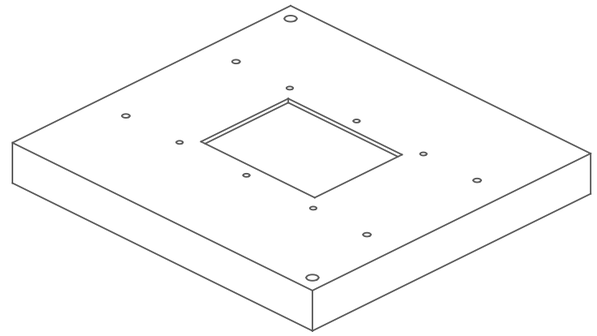


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	263.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	12.00	243.00	
B	1	12.00	70.00	M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8) (밑면)
	2	263.00	70.00	
	3	12.00	185.00	
	4	263.00	185.00	
C	1	27.00	77.00	Ø5 H7 리머 깊이 10 (스트립 가이드)
	2	248.00	77.00	
	3	27.00	178.00	
	4	248.00	178.00	
D	1	76.25	77.00	M5 탭 깊이 11 (스트립 가이드, 드릴 Ø4.2)
	2	137.50	77.00	
	3	198.75	77.00	
	4	76.25	178.00	
	5	137.50	178.00	
	6	198.75	178.00	
E	1	124.92	126.12	Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안)
W1		127.08	119.50	와이어 날 104.247 × 80.000 (가운데 좌표)

입체도



주기

1. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 날: 와이어 — 위 랜드 곧게, 아래 한쪽 +0.5 빠짐 (숨은선), 프로파일은 가공 DXF 의 WIRE 레이어
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 와이어: 한쪽 클리어런스 0.112 mm (7 % t), 랜드 3 mm, 아래 한쪽 +0.5

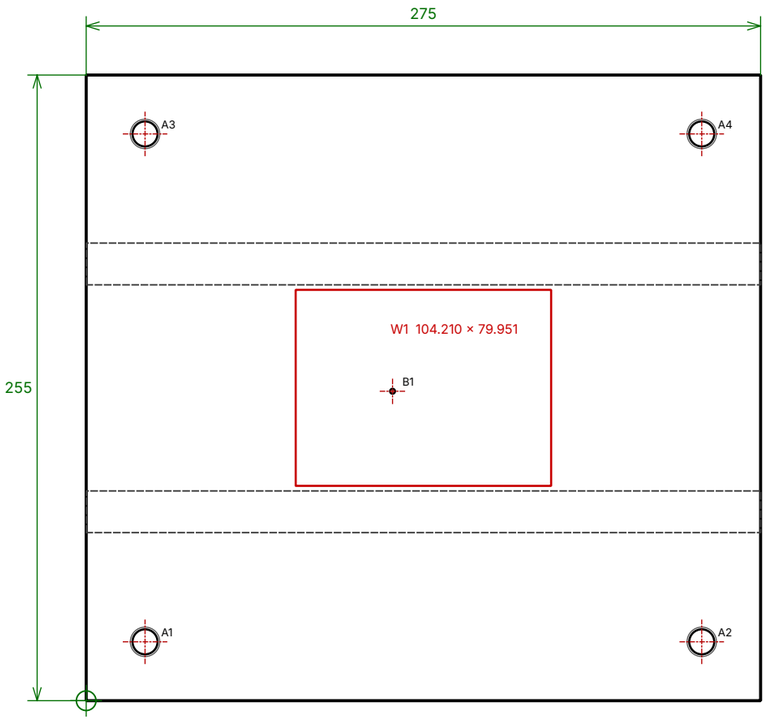
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

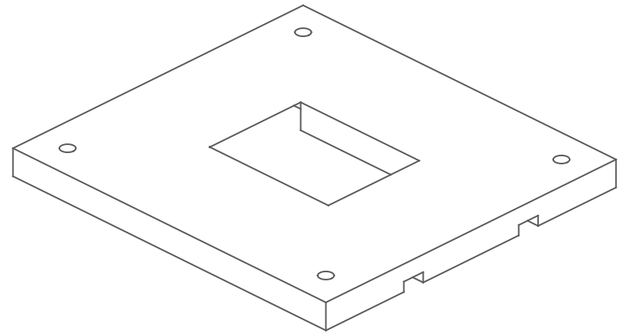
한일특장(주)	다이 플레이트		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	14.33 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-13	시트	11 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	M12 탭 깊이 20
	2	251.00	24.00	
	3	24.00	231.00	
	4	251.00	231.00	
B	1	124.92	126.12	Ø2 와이어 시작 구멍 (날 안)
W1		127.08	119.50	와이어 날 104.210 × 79.951 (가운데 좌표)

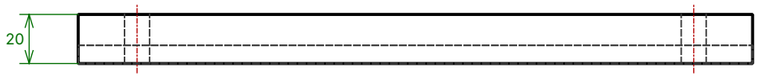
평면도



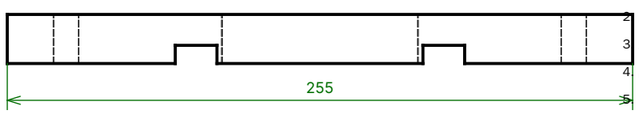
입체도



정면도



우측면도



주기

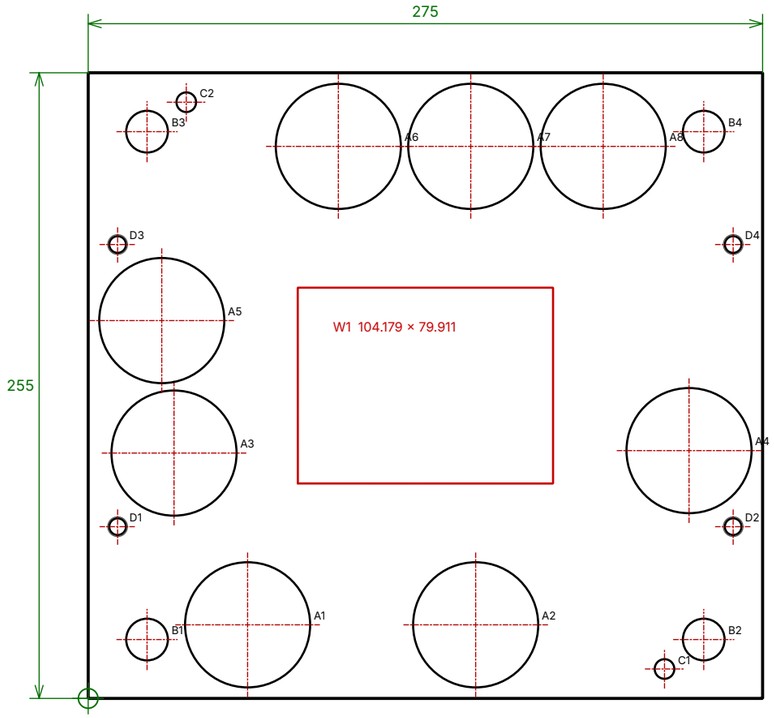
1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 안내 한쪽 +0.05 · 스트리핑 힘 13.7 kN

3각법 · 단위 mm

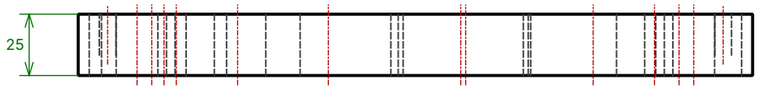
설계	검도	승인

한일특장(주)	스트리퍼 플레이트		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	9.03 kg
재질	S50C	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-14	시트	12 / 18

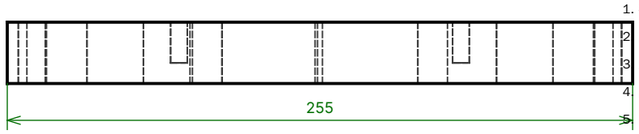
평면도



정면도

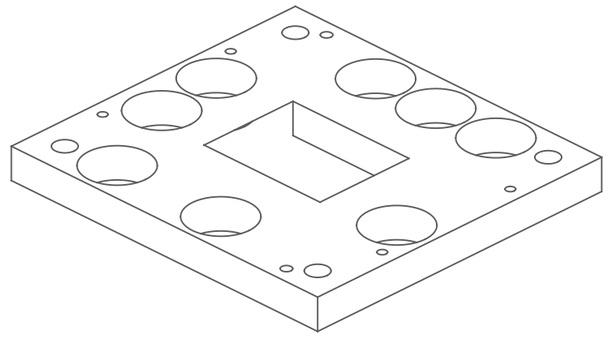


우측면도



기호	번호	X	Y	가공
A	1	65.00	30.00	Ø51 깊이 25.0 (스프링 자리) (밀면)
	2	158.00	30.00	
	3	35.00	100.00	
	4	245.00	101.00	
	5	30.00	154.00	
	6	102.00	225.00	
	7	156.00	225.00	
	8	210.00	225.00	
B	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	251.00	24.00	
	3	24.00	231.00	
	4	251.00	231.00	
C	1	235.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	40.00	243.00	
D	1	12.00	70.00	M8 탭 깊이 17 (드릴 Ø6.8)
	2	263.00	70.00	
	3	12.00	185.00	
	4	263.00	185.00	
W1		127.08	119.50	와이어 날 104.179 × 79.911 (가운데 좌표)

입체도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 펀치 끼워 맞춤 · 스프링 자리 Ø51 깊이 25.0

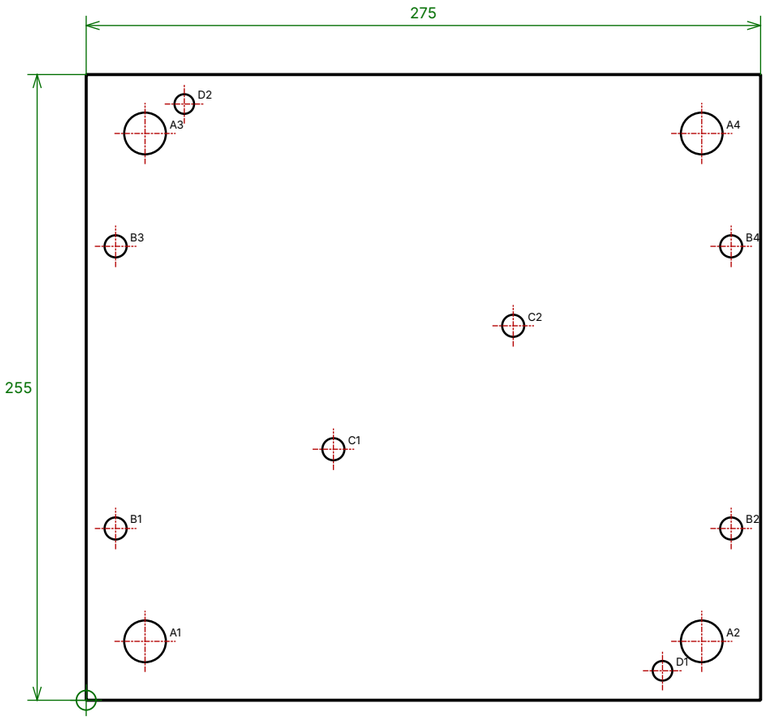
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

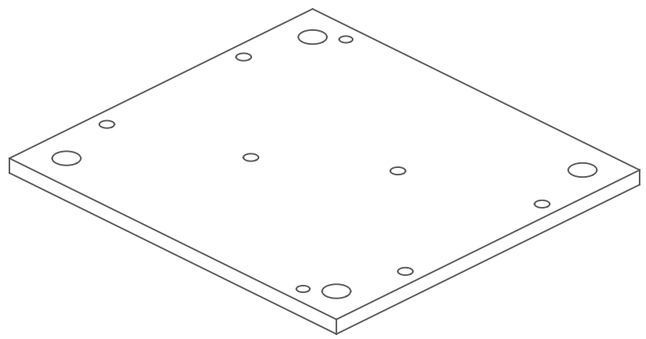
한일특장(주)	펀치 플레이트		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	8.71 kg
재질	S50C	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-15	시트	13 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	24.00	24.00	Ø17 통과 (스트리퍼 볼트)
	2	251.00	24.00	
	3	24.00	231.00	
	4	251.00	231.00	
B	1	12.00	70.00	Ø9 통과 (M8)
	2	263.00	70.00	
	3	12.00	185.00	
	4	263.00	185.00	
C	1	100.81	102.30	Ø9 통과 (펀치 고정 M8)
	2	174.12	152.61	
D	1	235.00	12.00	Ø8 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	40.00	243.00	

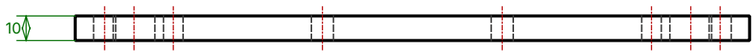
평면도



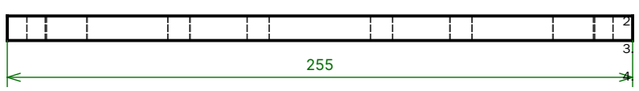
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 열처리 열처리 (열처리) 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서

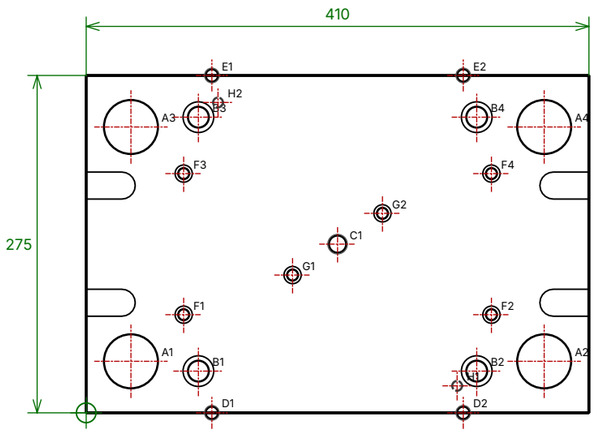
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

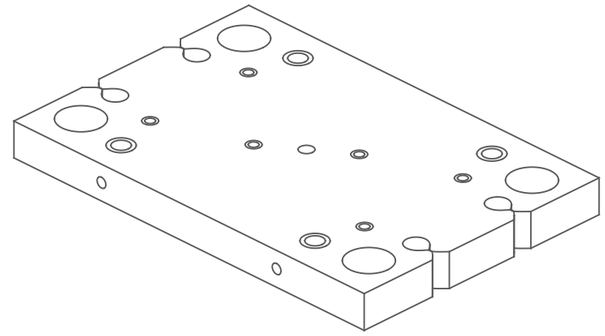
한일특장(주)	펀치 받침판		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	열처리 (열처리)	무게	5.40 kg
재질	SKD11 / S50C	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2.5
도번	HD-261027-16	시트	14 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	36.50	42.00	Ø44 H7 (부시 압입) 관통
	2	373.50	42.00	
	3	36.50	233.00	
	4	373.50	233.00	
B	1	91.50	34.00	Ø17 통과, 자리 Ø25 깊이 23.0
	2	318.50	34.00	
	3	91.50	241.00	
	4	318.50	241.00	
C	1	205.00	137.50	M16 탭 깊이 24 (생크)
D	1	102.50	0.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (앞면)
	2	307.50	0.00	
E	1	102.50	275.00	M12 탭 깊이 23 (옆면 아이볼트, 드릴 Ø10.2) (뒷면)
	2	307.50	275.00	
F	1	79.50	80.00	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6
	2	330.50	80.00	
	3	79.50	195.00	
	4	330.50	195.00	
G	1	168.31	112.30	Ø9 통과, 자리 Ø14 깊이 8.6 (펀치 고정)
	2	241.62	162.61	
H	1	302.50	22.00	Ø8 H7 리머 깊이 17 (다우얼) (밀면)
	2	107.50	253.00	

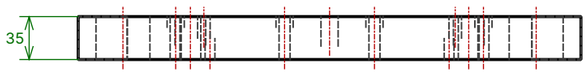
평면도



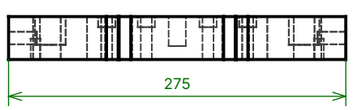
입체도



정면도



우측면도



주기

1. 위·아래 면 연삭 (평행도 0.02), 날 안내 면 Ra 0.8, 그 밖 Ra 3.2
2. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
3. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
4. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
5. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
6. 무게 28 kg — 옆면 아이볼트 탭 M12 × 2 (들어 올림)

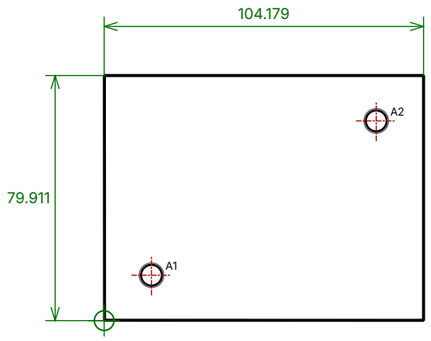
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

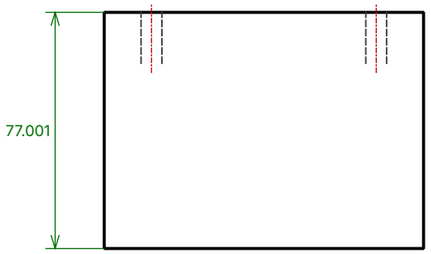
한일특장(주)	상형 다이 세트		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	27.69 kg
재질	SS400	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:5
도번	HD-261027-17	시트	15 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.43	14.80	M8 탭 깊이 17 (윗면, 드릴 Ø6.8)
	2	88.75	65.11	

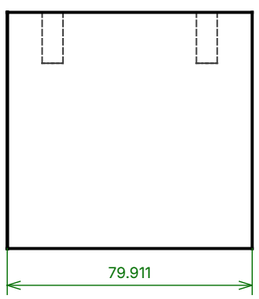
평면도



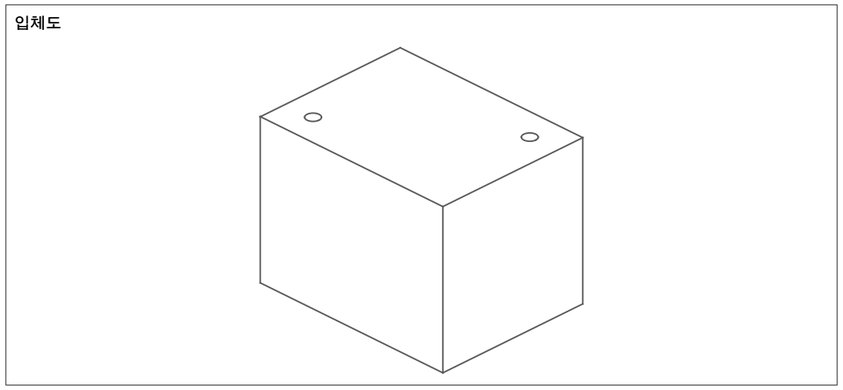
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 외곽: 와이어 (펀치 = 블랭크 − 2c, 날 치수표), 프로파일은 가공 DXF · 날 면 Ra 0.4
2. 열처리 HRC 58~62 뒤 위·아래 면 연삭 (평행도 0.01), 날 면 Ra 0.4
3. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
4. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
5. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
6. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
7. 외곽 = 블랭크 치수 − 2c (클리어런스는 다이 쪽) · 윗면 탭으로 상형 세트에 고정

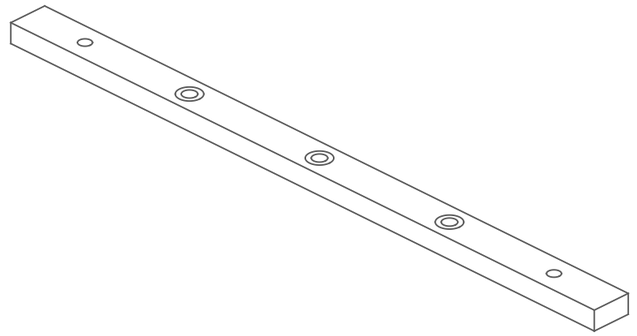
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

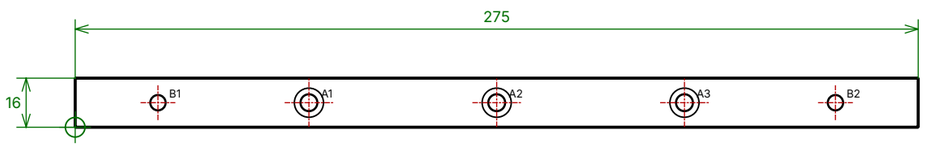
한일특장(주)	블랭킹 펀치		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 58~62	무게	5.01 kg
재질	SKD11	수량	1
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-20	시트	16 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	76.25	8.00	Ø5.5 통과, 자리 Ø9.5 깊이 5.4
	2	137.50	8.00	
	3	198.75	8.00	
B	1	27.00	8.00	Ø5 H7 리머 관통 (다우얼)
	2	248.00	8.00	

입체도



평면도



정면도



우측면도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 스트립 폭 84.8 + 0.2 · 스트리퍼 밀면 홈 17 × 7.4

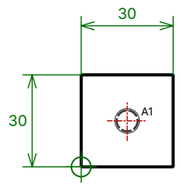
3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

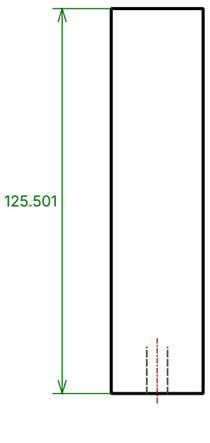
한일특장(주)	스트립 가이드		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	HRC 40~45	무게	0.26 kg
재질	S50C	수량	2
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-28	시트	17 / 18

기호	번호	X	Y	가공
A	1	15.00	15.00	M8 탭 깊이 15 (밀면, 드릴 Ø6.8) (밀면)

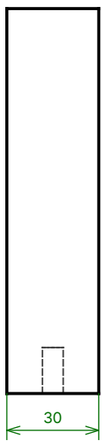
평면도



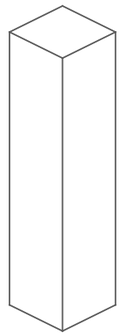
정면도



우측면도



입체도



주기

1. 일반 공차 ISO 2768-m (지시 없는 치수)
2. 모서리 C0.5 (날 끝은 날카롭게)
3. 탭 JIS B 0205 (보통 나사), 리머 구멍 H7
4. 구멍 좌표는 원점 (왼쪽 아래 귀, ⊕) 에서
5. 하사점에서 상형 세트와 0.5 틈 — 보관할 때 사이에 받침, 재연마 뒤 같이 연삭

3각법 · 단위 mm

설계	검도	승인

한일특장(주)	스톱 블록		
부품	angle_t1.6_blank	날짜	2026-10-27
열처리	-	무게	0.88 kg
재질	S50C	수량	2
금형	단발 (블랭킹)	척도	1:2
도번	HD-261027-31	시트	18 / 18